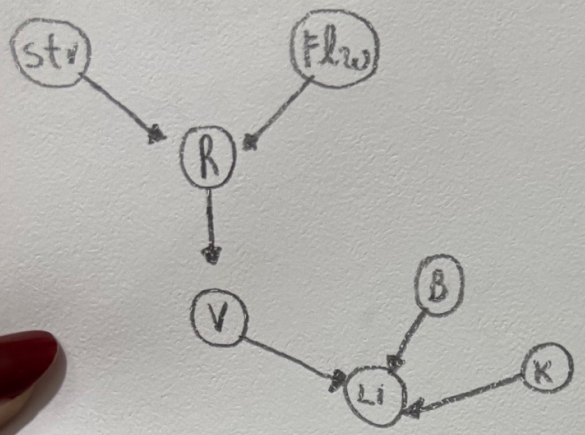
Aluno: Ipuna Kordana Gomes do Nascimento ABIOL

a) Rede bayesiana de causalidade



Arestas: Str -> R, Flw -> R, R -> V, V -> Li, B -> Li, K -> Li, Str, FLw.
B e K não têm pais e são independentes entre si

b) CPTs que faltam no grafo

P(Str), P(Flw), P(B), P(K), P(R | Str, Flw), P(V | R), A tabela P(LI | V, B, K) já foi dada no enunciado

c) Valores atribuídos para as probabilidades

P(Str): dry = 0,6 | wet = 0,3 | snow - covered = 0,1

Pwors: P(Flw=t) = 0,05 | P(B=t = 0,95 | P(K=t) = 0,95

P(V=t | R): P(V=t | R=t) = 0,1 | P(V=t | R=f) = 0,9

Str	FLW	P(R=t)	P(R=f)
dry	f	0,01	0,99
dry	t	0,30	0,70
wet	f	0,20	0,80
wet	t	0,60	0,40
snow-cvd	f	0,40	0,60
snow-cvd	t	0,80	0,20

d) Não existe aresta (Str, Li)

O único caminho de Str até Li é $Str \to R \to V \to Li$. Pelas igualdades do enunciado, $P(V|R, Str) = P(V|R)$ e $P(Li|V, R) = P(Li|V)$, então Li depende só de V, B, K, Str não é pai de Li, logo não há aresta (Str, Li)

e) Cálculo de $P(V|Str = snow_covered)$

$P(R = t | snow) = 0,05 \cdot 0,8 + 0,95 \cdot 0,4 = 0,42$

$P(V = t | snow) = 0,42 \cdot 0,1 + 0,58 \cdot 0,9 = 0,564$

$P(V = f | snow) = 1 - 0,564 = 0,432$